



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis



Département Génie Industriel

Projet de Fin d'Année 1

Avenir de la Banque : Innovation et Défi

Elaboré par :

Mortadha BEN YOUNES

Othmen BOURBIA

Classe : 1ère Année Génie Industriel

Encadré par :

Mme Sonia ZGOLLI

Année Universitaire : 2024/2025

Signature

Encadrant ENIT

Remerciements

Un immense merci à tous ceux qui nous ont aidé dans ce projet, et nous tenons tout particulièrement à exprimer notre plus grand respect et gratitude à notre encadrante, Mme.Sonia ZGOLLI, pour son enthousiasme,sa disponibilité et son encouragement. Nous tenons également à remercier tous les professeurs de l'école Nationale d'ingénieurs de Tunis pour la qualité de formation que nous avons reçu et les membres du jury qui ont accepté de juger ce travail.

Résumé

Le secteur bancaire connaît une transition majeure sous l'effet des avancées technologiques et des attentes exigeantes des consommateurs. Ce rapport explore les principales innovations qui redéfinissent la banque ainsi que les défis auxquels elle est confrontée.

Dans un premier temps, l'état actuel du secteur bancaire est analysé en mettant en lumière la digitalisation des services, l'influence croissante des FinTechs et l'évolution comportementale des clients. Les crises économiques récentes et le renforcement des régulations ont également accéléré la transition vers de nouveaux modèles bancaires.

Ensuite, les innovations majeures sont étudiées : le développement des banques en ligne, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience client, la blockchain et les crypto-monnaies qui redéfinissent la sécurité et la transparence, ainsi que l'élan des paiements instantanés et de l'Open Banking. Par ailleurs, les initiatives en faveur d'une banque plus verte et éthique illustrent l'engagement du secteur vers un financement durable.

Enfin, les défis futurs sont examinés, notamment les enjeux de cybersécurité face à la montée des cyberattaques, la concurrence accrue entre banques traditionnelles, FinTechs et BigTech, et la nécessité d'une adaptation continue aux nouvelles standardisations. De plus, l'inclusion financière et l'évolution des compétences des employés apparaissent comme des éléments clés pour garantir une transition efficace vers la banque du futur.

Ce rapport met ainsi en évidence l'importance de l'innovation pour assurer la résilience et la compétitivité du secteur bancaire, tout en proposant des recommandations pour une adoption dynamique des nouvelles technologies et des modèles durables.

Table des matières

Liste des figures	5
Liste des tableaux	6
Liste des acronymes	7
Introduction Générale	8
1 L'état actuel du secteur bancaire	10
1.1 Transformation du secteur bancaire	10
1.1.1 Passage des banques traditionnelles aux services numériques.	11
1.1.2 Influence des FinTechs et néobanques	13
1.2 Impact des crises récentes sur la banque et les Leçons tirées	14
1.2.1 Les crises récentes et leurs effets sur le secteur bancaire	15
1.2.2 Leçons tirées pour l'avenir du secteur bancaire	16
2 Les innovations dans le secteur bancaire	17
2.1 Digitalisation des services Bancaires	17
2.1.1 Applications bancaires mobiles	18
2.1.2 Banques 100% en ligne	20
2.2 Impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le secteur bancaire	22

2.3	Blockchain et crypto-monnaies	23
2.3.1	Fonctionnement de la Blockchain	23
2.3.2	Introduction aux Cryptomonnaies	25
2.3.3	Intégration des crypto-monnaies dans les services bancaires	26
3	Les défis pour l'avenir de la banque	29
3.1	Cybersécurité et gestion des risques	29
3.2	la Concurrence entre Banques Traditionnelles et FinTechs	31
	Conclusion Générale	32
	Bibliographie	33

Liste des figures

1.1	Répartition Mondiale des Banques Numériques. [3]	13
1.2	Domaines d'Application des FinTech [4]	14
2.1	TOP 3 Application Bancaires [9]	19
2.2	classement banque en ligne en France selon nombre des clients [11]	21
2.3	l'évolution du nombre de clients Boursobank depuis 2012	22
2.4	Les principes de fonctionnement de la Blockchain [14]	24
2.5	Le top 10 des crypto-monnaies [15]	25
2.6	la répartition des transactions en crypto-monnaie selon la zone géographique établie le 14 septembre 2022	26
2.7	un classement des grandes banques ayant investi dans la blockchain ou les cryptomonnaies. [17]	28
3.1	Les Secteurs les Plus Touchés par les Cyberattaques [18]	30

Liste des tableaux

2.1	Exemples d'Applications Bancaires Mobiles Populaires [8]	19
2.2	Banques 100% en ligne	20

Liste des acronymes

PwC Price Waterhouse

IA Intelligence Artificielle

DAB Distributeur automatique de billets

FinTech Financial Technolgies

BNP Banque Nationale de Paris

EPI 'European Payments Initiative

HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation

BTC Bitcoin

ETH Ethereum

BNP Binance Coin

ETF Exchange-Traded Funds

MNBC Monnaies Numériques de Banque Centrale

Introduction Générale

Contexte : Le développement du secteur bancaire à l'époque du numérique

L'essor des technologies numériques a accéléré les changements majeurs auxquels le secteur bancaire a été confronté au cours des dernières décennies. L'innovation en matière de services bancaires et financiers est désormais centrale dans la stratégie des établissements financiers. Des acteurs émergents, désignés sous le nom de fintechs, perturbent le modèle bancaire traditionnel. En outre, des technologies comme la blockchain, l'intelligence artificielle (IA) et les plateformes de paiement numérique transforment la façon dont les services bancaires sont fournis, accédés et administrés. Cette situation crée des opportunités tout en posant de nombreux défis pour les intervenants déjà en place dans le secteur.

Dans le premier chapitre, nous commencerons par présenter l'état actuel du secteur bancaire. Nous aborderons ensuite les différentes innovations qui transforment ce secteur. Enfin nous examinerons les défis auxquels la banque devra faire face à l'avenir. Cette étude s'inscrit dans une démarche visant à comprendre l'impact de la transformation numérique sur le secteur bancaire. À travers une analyse de l'état actuel du secteur, des innovations technologiques en cours et des défis émergents, nous tenterons de répondre à la problématique suivante : **comment l'essor des technologies numériques influence-t-il le domaine bancaire et quels sont les défis qui en résultent ?**

Chapitre 1

L'état actuel du secteur bancaire

Le secteur bancaire connaît une profonde mutation, accélérée par l'essor des technologies numériques [1]. Selon **PwC** (2021), l'émergence des fintechs, de la blockchain, de l'intelligence artificielle et des paiements digitaux transforme les modèles traditionnels, forçant les banques à repenser leurs offres et leur relation client. Ces avancées présentent autant d'opportunités — comme l'inclusion financière et la personnalisation des services — que de défis, notamment en matière de cybersécurité, de réglementation et de concurrence. Le secteur se trouve ainsi à un moment charnière où l'innovation devient essentielle pour maintenir sa compétitivité.

1.1 Transformation du secteur bancaire

La transformation du secteur bancaire est un phénomène nécessaire qui redéfinit les pratiques et les modèles économiques traditionnels. Cette évolution augmente grâce aux nouvelles technologies numériques. Les banques, autrefois considérées comme des institutions plutôt strictes, les banques se transforment en utilisant des solutions technologiques modernes comme la blockchain, l'intelligence artificielle et les services bancaires sur mobile. Cette stratégie vise à optimiser l'efficacité opérationnelle, de proposer des prestations plus sur mesure et pour s'adapter également à la concurrence des fintechs et autres intervenants non bancaires. Le secteur est donc en pleine transformation, présentant des défis importants concernant la sécurité, la conformité et la gestion des informations.

1.1.1 Passage des banques traditionnelles aux services numériques.

La transformation numérique des banques est une dynamique mondiale renforcée par les innovations technologiques et les attentes croissantes des clients [2]. Selon **la Banque de France (2021)**, cette transition repose sur trois évolutions majeures : la digitalisation des comportements clients, accélérée par la crise sanitaire ; l'intensification de la concurrence avec l'arrivée des fintechs et des bigtechs ; et enfin, l'essor des technologies telles que l'analyse avancée des données et les systèmes d'interconnexion. Cette transformation, amorcée dès la fin du XXe siècle, s'est déployée par étapes successives, marquant un tournant stratégique dans l'approche des risques, des opportunités et des modèles économiques des banques.

1. Les années 1950-1970 :Les prémices de l'automatisation

Introduction de l'informatique : Les banques commencent à utiliser des ordinateurs pour automatiser les opérations comptables et la gestion des comptes.

Apparition des premiers distributeurs automatiques de billets (DAB) : Le premier distributeur est installé par Barclays en 1967, révolutionnant l'accès à l'argent liquide.

Développement des cartes de paiement : Dans les années 1970, les cartes bancaires deviennent populaires, facilitant les transactions.

2. Les années 1980-1990 :Vers la banque électronique

Informatisation généralisée : Les systèmes informatiques des banques deviennent plus performants, permettant une gestion plus rapide des opérations.

Émergence des services bancaires à distance :

Téléphone bancaire

Premiers distributeurs interbancaires

Naissance de la banque en ligne : Dans les années 1990, certaines banques lancent leurs premiers services bancaires accessibles via Internet.

3. Les années 2000-2010 :Accélération avec Internet et le mobile

Banque en ligne : Les grandes banques lancent des sites web interactifs permettant aux clients de consulter leurs comptes et d'effectuer des transactions.

Développement des premières applications mobiles bancaires : Avec la montée en puissance des smartphones, les banques proposent des services accessibles à des applications dédiées.

Apparition des premières néobanques et fintechs : Des acteurs comme PayPal (créé en 1998) et d'autres challengers révolutionnent le secteur financier.

4. Les années 2010-aujourd'hui : la digitalisation complète

Explosion des néobanques (banques 100 pour cent numérique) : Des acteurs comme Revolut, N26 et Monzo connaissent un succès rapide.

Généralisation du paiement mobile : Apple Pay, Google Pay et autres solutions remplacent progressivement les paiements physiques.

Intelligence artificielle et blockchain : Utilisation croissante de l'IA pour l'analyse des données et de la blockchain pour la sécurisation des transactions.

Voici quelques nouvelles tendances numériques dans le secteur bancaire :

N26 (2013, Allemagne) Revolut (2015, Royaume-Uni) Monzo (2015, Royaume-Uni) Boursoorama Banque (1995, France).

Aussi on peut citer des applications de paiement en ligne mobile et sans contact comme : Apple Pay (2014, États-Unis) Google Pay (2015, États-Unis) Samsung Pay (2015, Corée du Sud).

La répartition des banques numériques dans le monde varie en fonction du développement technologique, des régulations financières et de l'adoption des services digitaux par les populations. Voici un aperçu par région :



FIGURE 1.1 – Répartition Mondiale des Banques Numériques. [3]

On remarque d'après cette figure L'Europe et l'Asie sont en tête du développement des banques numériques par rapport la continent d'Amérique.

1.1.2 Influence des FinTechs et néobanques

Dans cette partie nous allons voir de quelles manières les Fintechs font une révolution dans le secteur bancaire traditionnel. Tout d'abord en définissant les concepts de "Fintechs" qui est une contraction de "Financial Technology". Ce concept désigne des technologies associées au secteur financier. Les Fintechs font référence aux startups non financières ayant un fort caractère technologique et qui ciblent le secteur financier. En personnalisant et en adaptant leurs offres à un public plus large que les institutions bancaires traditionnelles, les Fintechs donnent aux clients une alternative pour ne plus passer par l'intermédiaire des banques. Cette définition est soutenue par une analyse récente de la littérature qui mentionne : l'application de l'informatique dans la finance, les start-ups et les services. Les services proposés par les sociétés Fintechs sont divers et variés, et évoluent quotidiennement. En effet, le concept de Fintech est en constante évolution car il suit le rythme de développement des nouvelles technologies. Dans les années 90, les Fintechs représentaient des logiciels archaïques dans des ordinateurs, puis des applications mobiles après l'apparition des smartphones à la fin des années 2000 et enfin des technologies de pointe comme

l'Intelligence Artificielle (IA) depuis le milieu des années 2010. A ce jour, les quatre principales activités bancaires et financières sur lesquelles les Fintech sont positionnées sont : la tenue de compte, l'émission et la gestion de la monnaie, le financement et l'épargne, ainsi que la gestion de l'investissement. Les FinTechs interviennent dans plusieurs domaines du secteur financier et d'autres secteurs d'activités comme montre cette figure :



FIGURE 1.2 – Domaines d'Application des FinTech [4]

Il y a deux types de Fintech. Celles qui proposent des services financiers innovants comme des paiements instantanés, les cagnottes en ligne ou du financement participatif. Et celles qui se spécialisent dans les infrastructures comme **la blockchain** ou l'analyse avancée des données à l'aide du **Big data** et de **l'intelligence artificielle**. Avec leurs produits innovants permettant une expérience utilisateur très fluide, les Fintechs pousse l'industrie financière et l'incitent à accélérer sa transformation digitale.

1.2 Impact des crises récentes sur la banque et les Leçons tirées

Dans ces dernières années, le secteur bancaire face plusieurs crises majeurs tels que la crise financière de 2008, la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques qui ont mis des impacts sur le fonctionnement des banques traditionnelles.

Face à ces chocs, les banques ont tiré des leçons et des nouvelles stratégies pour s'adapter aux crises économiques et sanitaires. Parmi les principales leçons tirées figurent la nécessité de l'innovation financière et la digitalisation des services bancaires.

1.2.1 Les crises récentes et leurs effets sur le secteur bancaire

a. La crise financière de 2008 :

La crise de 2008 a été causée par un ensemble d'éléments, notamment la bulle immobilière américaine, l'absence d'une régulation mondiale adéquate en matière de titrisation et l'utilisation par les banques de modèles internes inadéquats dans l'estimation des risques.

Cette crise a mis plusieurs conséquences dans tous les domaines et surtout les services financiers et bancaires.

En effet, entre le mois de juin 2007 et mars 2009, la capitalisation boursière mondiale des banques a perdu 70 % de sa valeur, soit plus de 4 700 milliards de dollars, ce qui représente 8,7 points de PIB mondial. En moins de deux ans, la chute de capitalisation boursière des banques a atteint environ 80% aux États-Unis et en Europe représentant une baisse d'environ 1 100 milliards de dollars aux États-Unis et de plus de 2 100 milliards en Europe, soit une chute respective de 7,9 points de PIB aux États-Unis et de 12,5 points de PIB en Europe [5].

b. La pandémie de COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 qui a débuté en Chine fin 2019, a engendré une crise économique mondiale. En effet, pour arrêter la propagation du virus, plusieurs pays ont mis des mesures de confinement qui limitent les déplacements de la population, ce qui a créé des problèmes sur les banques physiques en modifiant leurs modes de fonctionnement, leur relation avec les clients et leur flexibilité.

Dans ce contexte, La crise de la Covid-19 a entraîné la fermeture de nombreuses agences bancaires dans le monde, par exemple en FRANCE plusieurs grandes banques comme **BNP Paribas**, **Société Générale** et **Crédit Agricole** ont annoncé des plans de fermeture d'agences pendant cette pandémie [6].

1.2.2 Leçons tirées pour l'avenir du secteur bancaire

Les crises récentes, notamment la crise financière de 2008 et la pandémie de COVID-19 ont provoqué un choc économique sans précédent et cela dans plusieurs secteurs économiques. Malgré cette situation un élément majeur a permis la continuation de plusieurs activités, il s'agit de la de la **digitalisation**. Aujourd'hui, la digitalisation est devenue un impératif et aucune région de la planète ne peut échapper à son influence. Le Covid-19 ne pousse pas seulement les entreprises à se digitaliser, mais accélère également le processus de transformation que beaucoup avaient déjà commencé. Les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur la digitalisation du secteur bancaire ont été profondes, la digitalisation est devenu l'un des défis auxquels les banques doivent faire face. Car elle a projeté les banques en première ligne face à la crise.

Donc 'il est nécessaire pour le secteur bancaire de se transformer et s'adapter avec les avancées technologiques pour répondre aux attentes des clients.

La crise sanitaire a confirmé l'importance de la digitalisation dans le secteur bancaire. Le besoin urgent d'action face à la pandémie a donné l'opportunité aux banques d'innover et d'accélérer leur transformation numérique. Même si le secteur bancaire n'a pas attendu l'apparition du covid 19 pour se transformer, avec la pression des régulateurs et la concurrence, la pandémie est l'occasion pour ces acteurs de miser sur l'émergence de nouvelles technologies et d'identifier d'autres sources de revenus.

En outre, Les banques sont dans l'obligation de mettre en place des stratégies de transformation digitale durables en prenant en compte les tendances technologiques pour rester résilient face aux crises à venir.

Chapitre 2

Les innovations dans le secteur bancaire

Le secteur bancaire évolue rapidement grâce aux innovations technologiques et aux nouvelles attentes des clients. Parmi les technologies avancées on peut citer : Les Fintechs, la blockchain, les cryptomonnaies, l'IA et les paiements mobiles qui offrent de nouvelles opportunités pour les institutions financières de mieux servir leurs clients et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Face à cette digitalisation accélérée et aux défis économiques, les banques traditionnelles doivent innover pour rester dans la course.

2.1 Digitalisation des services Bancaires

[7] La digitalisation des services bancaires joue un rôle majeur dans l'évolution du secteur financier, marquée par l'intégration des technologies numériques pour améliorer l'expérience client, optimiser les processus et renforcer la sécurité des transactions. Plusieurs facteurs ont forcé cette digitalisation, parmi ces facteurs clés on peut citer :

a) L'évolution des attentes des clients :

Les consommateurs recherchent aujourd'hui des services bancaires plus accessibles, instantanés et personnalisés. La digitalisation permet de répondre à ces exigences en proposant des solutions 24/7, accessibles depuis un smartphone ou un ordinateur.

b) L'innovation des technologies financières :

Les FinTechs et les BigTechs ont transformé le secteur en introduisant des services innovants comme les paiements instantanés, les prêts en ligne et la gestion automatisée des

finances. Leur approche force les banques traditionnelles à s'adapter pour rester compétitives.

La digitalisation a amené de nouvelles possibilités et opportunités aux banques de développer et modifier leurs offres de produits et services ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des applications bancaires mobiles et des banques 100% en ligne.

2.1.1 Applications bancaires mobiles

Le service bancaire mobile, également connu sous le nom de banque mobile ou banque sans fil, fait référence à tout service financier tel que le paiement ou la consultation de solde pouvant être réalisé au moyen d'un téléphone portable ou d'autres appareils mobiles.

Parmi ces services on trouve les applications bancaires mobiles qui ont fait Une révolution dans la Gestion Financière dont les consommateurs peuvent gérer ses comptes, effectuer des paiements, voir l'historique des transactions et même investir directement depuis une application grâce aux smartphones et aux avancées technologiques.

Les applications bancaires sur mobile donnent beaucoup de bénéfices au quotidien. Il est possible d'accéder à ses comptes en tout temps, sans se déplacer en agence. Il n'est plus besoin de patienter en queue, tout s'effectue en quelques clics, cela gagne un temps précieux. La sécurité est également présente grâce au cryptage des données , telle que l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. En plus, ces applications s'adaptent aux besoins de chaque utilisateur, proposant des services personnalisés grâce à l'intelligence artificielle. Bref elles rendent la gestion de l'argent plus simple, rapide et sécurisée.

Il existe de nombreuses applications bancaires mobiles qui facilitent la gestion des finances au quotidien. Parmi les applications bancaires populaires, il y a Revolut, qui permet de faire des paiements internationaux sans frais cachés, et N26, une banque entièrement mobile avec une interface facile à utiliser. Monzo et Starling Bank, très populaires au Royaume-Uni, offrent des outils avancés pour gérer son budget. Aux États-Unis, Chime est appréciée pour l'absence de frais bancaires, tandis qu'en France, Lydia permet de réaliser des paiements rapides et de gérer facilement l'argent entre amis.

Voici quelques Application Bancaires Mobiles dans le monde :

Application	Type	Pays d'origine	Particularité
Revolut	FinTech	Royaume-Uni	Multi-devises et crypto
N26	Néobanque	Allemagne	Sans frais à l'étranger
Monzo	Néobanque	Royaume-Uni	Outils de gestion budgétaire
Lydia	Paieement mobile	France	Virements instantanés entre amis
Yolt	Agrégateur bancaire	Pays-Bas	Analyse des dépenses multi-banques
PayPal	Paieement en ligne	États-Unis	Paieements sécurisés e-commerce

TABLE 2.1 – Exemples d'Applications Bancaires Mobiles Populaires [8]

D'après les dernières statistiques prise par **Selectra** qui est une entreprise spécialisée dans la comparaison de services et d'abonnements, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la téléphonie, de l'assurance, et des services financiers les top 3 meilleures applications bancaires en 2021 sont comme montre cette figure :



FIGURE 2.1 – TOP 3 Application Bancaires [9]

Les investissements publics dans ce domaine sont également significatifs. Par exemple, les grandes banques françaises se sont associées pour créer **Wero**, un portefeuille électronique européen destiné à rivaliser avec des systèmes de paiement internationaux comme Visa et Mastercard. Par ailleurs, des projets comme l'**European Payments Initiative (EPI)** illustrent la volonté des nations européennes de renforcer leur autonomie dans le secteur des paiements numériques.

En conclusion, les applications bancaires mobiles ont transformé la manière dont nous

gérons nos finances au quotidien grâce à leur accessibilité, leur facilité d'utilisation, leur flexibilités et leur sécurité. Elles offrent plusieurs services financiers pour les clients tout en gagnant du temps et garantir une sécurité optimale pour préserver la confiance des utilisateurs.

2.1.2 Banques 100% en ligne

Les banques en ligne et les néobanques ont avancé et évolué grâce aux Fintechs ; Bigtechs et d'autres technologies pour créer des Banques 100% en ligne en offrant des services 100 % numériques. Ces banques en ligne sont souvent des filiales de grandes banques traditionnelles, offrant un service digital avec une solidité financière et une gamme de services plus large.

Dans ce tableau on va distinguer les différentes banques en lignes dans le continent européen :

Banque en ligne	Banque mère	Pays d'origine	Site officiel
Boursorama Banque	Société Générale	France	https://www.boursoramabanque.com
Hello bank !	BNP Paribas	France	https://www.hellobank.fr
Fortuneo	Crédit Mutuel Arkéa	France	https://www.fortuneo.fr
Monabanq	Crédit Mutuel	France	https://www.monabanq.com
BforBank	Crédit Agricole	France	https://www.bforbank.com

TABLE 2.2 – Banques 100% en ligne

On va parler de la banque française **"BoursoBank"**(ex-Boursorama Banque) comme un exemple.

D'abord Boursorama Banque est une banque en ligne française, filiale de la Société Générale, qui s'est rapidement imposée comme un acteur majeur du secteur. Fondée en 1995 à l'origine comme un site d'information financière, elle a évolué pour devenir une banque en ligne en 2005 et compte aujourd'hui plus de 5 millions de clients. Son principal avantage réside dans ses frais bancaires très bas [10]. Elle propose une variété de cartes bancaires adaptées aux besoins de chacun, comme la carte Welcome (gratuite sous certaines conditions), la carte Ultim (gratuite avec des retraits et paiements sans frais à l'étranger) et la carte Metal (une offre premium avec des assurances renforcées et du cashback). En

plus des comptes courants, Boursorama Banque offre une large gamme de services financiers, incluant des options d'épargne, des crédits (prêts immobiliers et personnels) et des services boursiers avec des frais réduits.

La gestion des comptes est facilitée par une application mobile performante, permettant une expérience entièrement dématérialisée. Cependant, l'absence d'agences physiques et la nécessité d'envoyer les chèques par la poste peuvent poser problème pour certains utilisateurs. Malgré ces inconvénients, Boursorama Banque demeure une excellente option pour ceux qui recherchent une banque moderne, accessible et économique.

Selon les statistiques prises par l'entreprise Française **Statista** en 2018 Boursorama Banque se plaçait en tête de classement des banques en ligne, néo-banques et Fintech en France selon le nombre de clients comme montre cette figure :

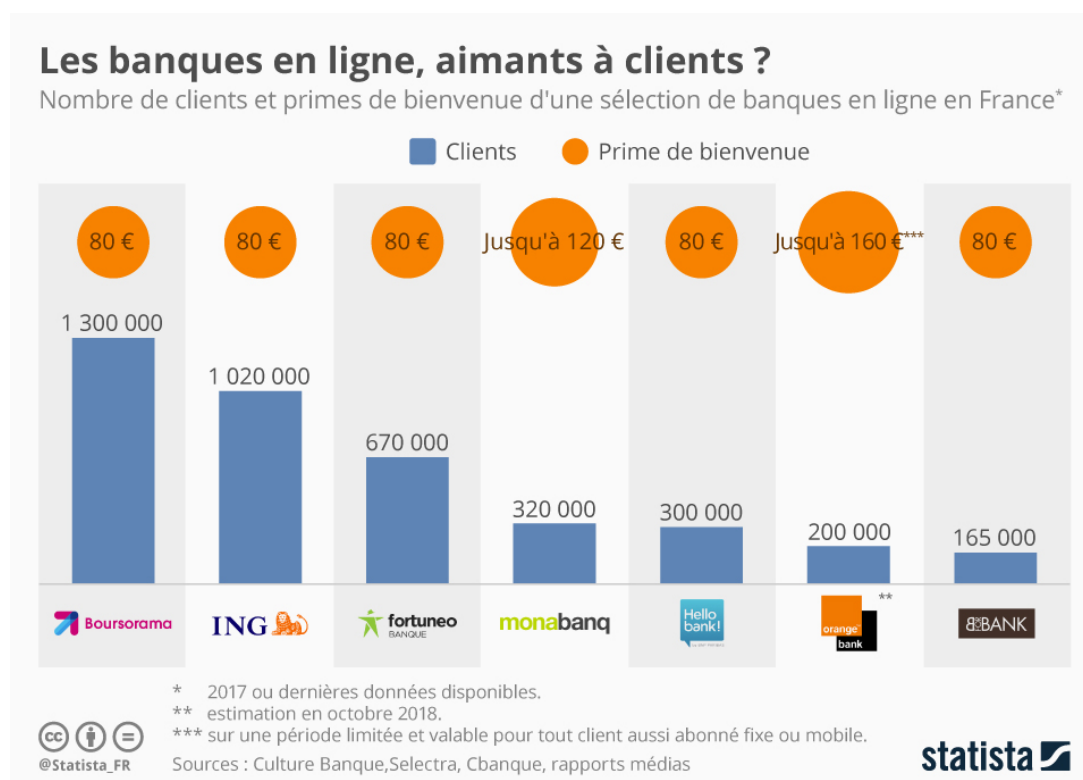


FIGURE 2.2 – classement banque en ligne en France selon nombre des clients [11]

Le succès de BoursoBank ne s'est pas construit en un jour. Voici une figure qui montre l'évolution du nombre de clients BoursoBank depuis 2012 et estimation de passer les 7 millions de clients en 2026 :

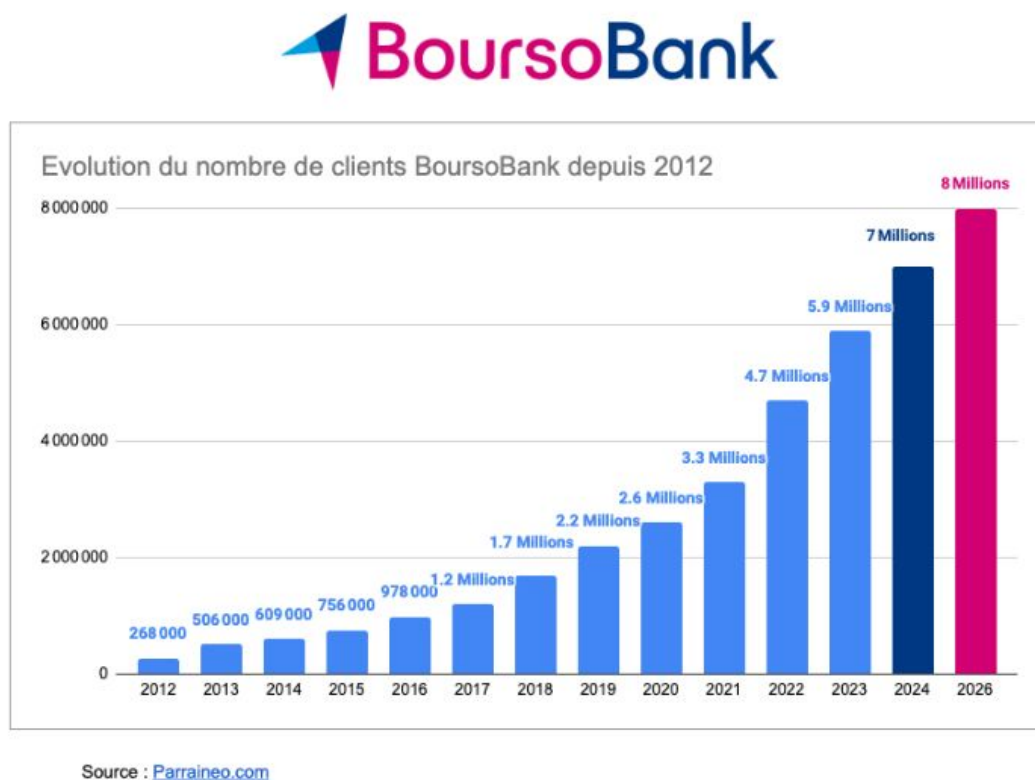


FIGURE 2.3 – l'évolution du nombre de clients Boursobank depuis 2012

2.2 Impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le secteur bancaire

[12] De nos jours **L'intelligence artificielle (IA)** touche plusieurs secteurs, et le secteur financier ne fait pas exception. Grâce aux avancées technologies du machine learning, du traitement du langage et de l'automatisation des processus, l'IA devient l'un des développements les plus utilisables dans le secteur bancaire et financier.

Les conseillers bancaires sont soumis à des travaux qui demandent du temps que ce soit dans le traitement des dossiers clients ou bien l'analyse des demandes clients c'est dans ce contexte que L'intelligence artificielle rentre en jeu pour alléger le quotidien des professionnels de la banque commençons par les **chatbots** qui font maintenant partie intégrante du paysage digital, ses conseils virtuels et répondre les clients dans des différents problèmes bancaires auxquels ils font face. Dans ce contexte **HSBC (Hongkong and Shanghai**

Banking Corporation) l'une des plus grandes institutions financières mondiales est actuellement une banque multinationale dont le siège est à **Londres** a développé un **chatbot** alimenté par l'IA qui peut répondre en temps réel aux questions des clients concernant Les crédits immobiliers et autres services bancaires.

La sécurisation des données cliente est une tâche à laquelle la banque ne doit pas faillir c'est pour cela l'utilisation d'une intelligence artificielle est indispensable dans la préservation de ses données personnelles grâce à des dispositifs qui alerte le clients dès qu'il y a des mouvements cela réduit les tentatives de cyberattaques.

En faite, L'intelligence artificielle (IA) a essentiellement pour but d'optimiser le travail des professionnels mais également d'améliorer l'expérience client.

Cependant, malgré ses nombreux avantages, l'intégration de l'IA dans le secteur bancaire rencontre plusieurs défis en ce qui concerne la protection des données personnelles. Aussi l'IA pourra augmenter le taux de chômage en réduisant certains emplois traditionnels dans le secteur bancaire.

2.3 Blockchain et crypto-monnaies

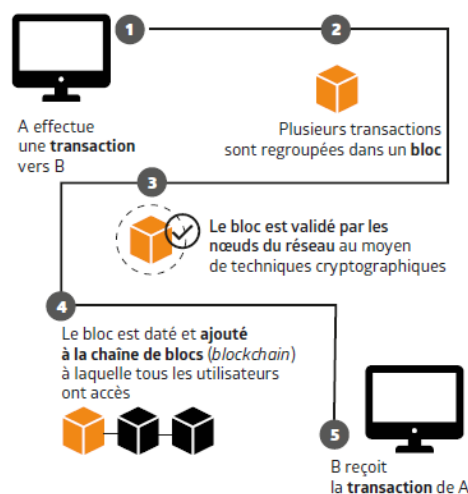
La blockchain est l'une des technologies avancées du monde informatique. Révolutionnaire, elle a révolutionné le fonctionnement des transactions. Grâce aux cryptomonnaies numériques, elle offre un mode de transaction sûr et sécurisé. La blockchain est un ensemble de blocs qui enregistrent les informations relatives aux transactions, telles que l'identité du destinataire et le montant des transactions, sous la forme d'un registre numérique distribué sur l'ensemble du réseau. Ce registre est ainsi plus sûr et impossible à modifier, pirater ou tromper. Il est ensuite vérifié et validé par chaque nœud du réseau blockchain avant de procéder aux transactions.

2.3.1 Fonctionnement de la Blockchain

En termes pratiques, une blockchain est une base de données qui inclut l'historique de toutes les transactions effectuées entre ses utilisateurs depuis sa création. Voici comment cela fonctionne [13] :

- 1) Un émetteur A effectue une transaction vers B.
- 2) Une fois qu'A émet la transaction, elle est regroupée avec d'autres transactions de la même période pour créer un bloc.
- 3) Tous les blocs de transactions validés sont horodatés, et les blocs sont ensuite Ajoutés dans la chaîne de blocs. Chaque bloc est lié, rendant toute modification impossible.
- 4) En utilisant des ordinateurs spécialisés comme **ASIC** et en effectuant des opérations mathématiques, les mineurs confirment ou désapprouvent les blocs de transactions. Cependant, la validation par **les mineurs**(des participants du réseau blockchain qui valident et sécurisent les transactions en résolvant des problèmes mathématiques complexes) est régulée par les règles du réseau. Une fois que plus de 51 % des ordinateurs participant au processus, également appelés "nœuds", approuvent la transaction, celle-ci peut être considérée comme confirmée.
- 5) B reçoit la transaction A.

FIGURE 1. FONCTIONNEMENT DES TRANSACTIONS DE LA BLOCKCHAIN



(Source : Blockchain France, 2016)

FIGURE 2.4 – Les principes de fonctionnement de la Blockchain [14]

cette figure explique les 5 étapes mentionnées.

2.3.2 Introduction aux Cryptomonnaies

La cryptomonnaie est une monnaie numérique qui permet d'échanger de la valeur entre individus sans passer par un organe de contrôle centralisé, comme une banque. Cela représente la finance décentralisée, où chaque utilisateur a le contrôle de ses transactions. Contrairement aux banques, les transactions en cryptomonnaie sont validées par les utilisateurs eux-mêmes, sans frais exorbitants ni restrictions temporelles.

Le Bitcoin, la première cryptomonnaie, a été créé en 2009. Il repose sur la technologie blockchain, qui assure la sécurité et la traçabilité des transactions. Depuis sa création, des milliers d'autres cryptomonnaies ont émergé, mais le Bitcoin et l'Ethereum restent les plus populaires.

Les monnaies cryptographiques sont des actifs numériques basés sur la technologie blockchain. À l'heure actuelle, **Bitcoin (BTC)**, souvent considéré comme l'or numérique, **Ethereum (ETH)**, utilisé pour les contrats intelligents, et **Binance Coin (BNB)**, qui facilite les transactions sur Binance, connaissent une grande popularité. **XRP** et **Cardano (ADA)** sont aussi témoins d'une adoption significative. En 2024, presque un Français sur huit possède des cryptomonnaies, et la capitalisation globale du marché dépasse les 2 500 milliards d'euros. Avec plus de 100 milliards de dollars échangés chaque jour, l'adoption continue d'augmenter, spécialement chez les investisseurs plus jeunes.

Selon les données de **CoinMarketCap**, voici l'état des principales cryptomonnaies en ce qui concerne leur capitalisation de marché en 2018.



FIGURE 2.5 – Le top 10 des crypto-monnaies [15]

Aujourd'hui, il existe plus de 100000 sites internet légaux qui acceptent le paiement par quelques crypto-monnaies, le bitcoin à leurs têtes, tel que Microsoft (qui a lancé le paie-

ment en bitcoin puis a arrêté de le faire en 2018 (journalducoin, 2018). PayPal, et plein d'autres entreprises technologiques comme Tesla et Square ont acheté des Bitcoin et ont ajouté l'actif crypto sur leurs bilans respectifs. Cependant les paiements en crypto-monnaie sont répartis selon la zone géographique, selon la carte ci-après :

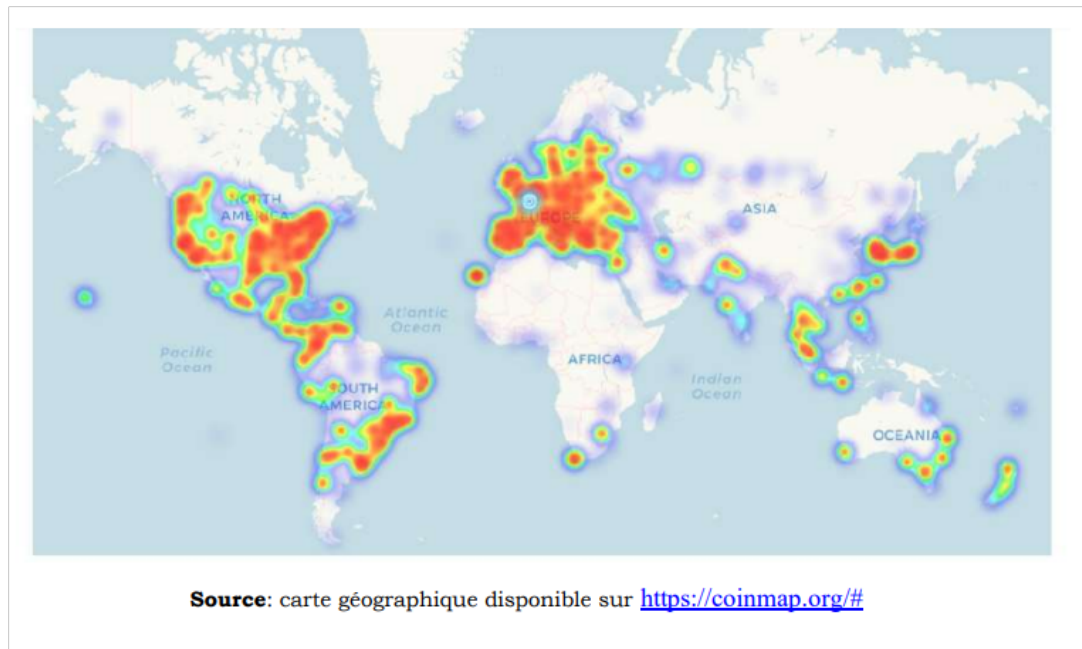


FIGURE 2.6 – la répartition des transactions en crypto-monnaie selon la zone géographique établie le 14 septembre 2022

On retrouve des zones de concentration en Amérique du Nord, en Europe, ainsi qu'en Asie du Sud-Est (Chine, Japon et Indonésie), en Amérique centrale (Colombie et Venezuela), en Amérique du Sud (Brésil et Argentine) et en Afrique (Kenya et Afrique du Sud).

Ces pays sont principalement ceux qui ont une forte présence dans le domaine de la technologie financière, ou qui ont tendance à adopter les nouvelles technologies.

2.3.3 Intégration des crypto-monnaies dans les services bancaires

Face à la demande grandissante de leurs clients et aux mutations du marché financier, les banques, qui étaient auparavant hésitantes quant aux cryptomonnaies, commencent à embrasser ces actifs numériques dans leurs services. De nombreux établissements offrent maintenant des services de protection sécurisée de cryptomonnaies, donnant la possibilité aux utilisateurs d'acheter, vendre et de stocker des actifs numériques via des plateformes

réglementées. Des institutions financières telles que JPMorgan, Goldman Sachs et BBVA proposent désormais des services de trading et d'investissement en Bitcoin et Ethereum. Ces derniers offrent aux investisseurs institutionnels la possibilité d'accéder aux crypto-monnaies par le biais de produits dérivés ou des ETF (Exchange-Traded Funds) [16].

De plus, l'implémentation de la blockchain dans les paiements bancaires facilite et renforce la sécurité des transactions internationales, tout en diminuant les coûts et les délais. Des entreprises telles que Ripple collaborent avec des banques pour simplifier les transactions transnationales en utilisant leur protocole XRP. Par ailleurs, plusieurs établissements bancaires commencent à offrir des cartes de paiement en cryptomonnaies en collaboration avec **Visa** et **Mastercard**. Ces cartes permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions directement avec leurs cryptomonnaies, qui sont alors converties en monnaie fiduciaire lors de l'opération.

Avec l'arrivée **des Monnaies Numériques de Banque Centrale (MNBC)**, de nombreuses banques centrales envisagent la possibilité d'un actif numérique régulé et stable pour rivaliser avec les cryptomonnaies actuelles et actualiser le système monétaire en place. Bien que des progrès aient été réalisés, l'intégration des cryptomonnaies par les institutions bancaires est toujours entravée par des enjeux réglementaires, la volatilité des actifs et les préoccupations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. L'avenir de cette intégration sera déterminée par les progrès technologiques et les politiques de régulation instaurées au niveau mondial.

Dans ce contexte, on cite quelques banques qui utilisent les crypto-monnaies dans leurs offres :

- . Société Générale en France
- . Deutsche Bank en Allemagne
- . Revolut en Royaume-Uni
- . ING en Netherlands
- . Emirates NBD et Dubai Islamic Bank en Moyen-Orient

D'après une étude récente menée par **BlockData**, une entreprise spécialisée dans les informations sur l'univers de la blockchain, 55 des 100 plus importantes institutions bancaires

mondiales seraient d'une manière ou d'une autre en lien avec cette technologie naissante. Cela indique que les banques ont réalisé des investissements directs ou indirects dans des sociétés de cryptomonnaies et de technologies basées sur le registre décentralisé.

BlockData a publié un classement des institutions bancaires ayant fait le plus de placements dans le marché des cryptomonnaies comme montre cette figure.

PROFILE/COMPANY	HQ	ASSETS UNDER MANAGEMENT	NUMBER OF INVESTMENTS	SIZE OF FUNDING ROUNDS AS A PROXY OF INVESTMENT	COMPANIES INVESTED IN
 standard chartered	London, United Kingdom	\$789B	6	\$380M	Ripple, Cobalt, Dianrong, Metaco, Linklogis
 BNY MELLON	New York, United States	\$470B	5	\$321M	Fireblocks, HQLAx, R3, Finality International
 citibank	New York, United States	\$2,260B	14	\$279M	BUCK, Chain, SETL, Axoni, Cobalt, Digital Asset, HQLAx, R3, Komgo, Symbiont
 UBS	Zürich, Switzerland	\$1,126B	5	\$266M	Axoni, R3, Finality International, ConsenSys
 BNP PARIBAS	Paris, France	\$3,081B	9	\$236M	Digital Asset, HQLAx, METRON, R3, TradelX, Komgo, Token
Morgan Stanley	New York, United States	\$1,116B	3	\$234M	NYDIG, R3, Securitize
JPMORGAN CHASE & CO.	New York, United States	\$3,386B	8	\$206M	Axoni, ConsenSys, Digital Asset, R3, HQLAx
 Goldman Sachs	New York, United States	\$1,163B	8	\$204M	Axoni, HQLAx, R3, Coin Metrics, Circle, Blockdaemon, Veem
 MUFG	Tokyo, Japan	\$3,408B	6	\$185M	bitFlyer, Coinbase, R3, Komgo, Finality International
 ING	Amsterdam, Netherlands	\$1,147B	6	\$170M	HQLAx, R3, Komgo, Finality International, Vakt
 BBVA	Bilbao, Spain	\$796B	5	\$167M	Covault, Cambridge Blockchain, Everledger, R3, Solarisbank
 NOMURA	Tokyo, Japan	\$432B	5	\$146M	Quantstamp, Komainu, R3, Securitize
 BARCLAYS	London, United Kingdom	\$1,842B	22	\$12M	RealBlocks, Safello, Avenews-GT, Chainalysis, R3, Crowd, Everledger, Evernym, INVIU, Wave, Photocert, Post-Quantum, Finality International, ResonanceX, The Sun Exchange, SendFriend

BLOCKDATA IS A CB INSIGHTS COMPANY

WWW.BLOCKDATA.TECH | INFO@BLOCKDATA.TECH

FIGURE 2.7 – un classement des grandes banques ayant investi dans la blockchain ou les cryptomonnaies. [17]

Chapitre 3

Les défis pour l'avenir de la banque

La banque a déjà subi de profonds changements au cours des dernières années. Et pourtant, d'une certaine manière, l'avenir n'est pas encore tout à fait là. Il s'agit d'un travail en cours et il en sera toujours ainsi, car le changement est permanent. Les changements dans le secteur bancaire sont nombreux et déconcertants, et leur rythme s'est accéléré. Il y a à la fois des défis et des opportunités .

Face à ces évolutions, une question se pose : comment les banques peuvent-elles s'adapter pour rester compétitives et répondre aux besoins de demain ?

3.1 Cybersécurité et gestion des risques

Le secteur bancaire est généralement l'une des principales cibles des cyberattaques, qui peuvent entraîner des violations de données, des dommages financiers et des atteintes à la confiance. Par conséquent, le renforcement de la cybersécurité dans le secteur bancaire est considéré comme une exigence cruciale.

Les banques disposent de toutes sortes de données extrêmement précieuses. Elles concernent les clients, les collaborateurs, le marché, les paiements, etc. . . . Les Cybercriminels chercheront à mettre la main dessus pour les exporter de manière illicite. le risque cyber est devenu un enjeu majeur pour les banques traditionnelles et les néobanques en raison de la transformation numérique et de l'augmentation des cyberattaques.

En 2023, les cyberattaques mondiales ont connu une hausse de 3 % par rapport aux chiffres de l'année dernière.

Voici les secteurs les plus ciblés par les cyberpirates dans le monde en 2023 prise par **Presse Agence** l'agence de presse française :



FIGURE 3.1 – Les Secteurs les Plus Touchés par les Cyberattaques [18]

Le secteur bancaire est particulièrement concerné puisqu'il a enregistré une hausse de 10 % des attaques par rapport l'année 2022. En europe selon **Banque mondiale**, parmi les personnes piratées à ce jour, on trouve également des clients de **Boursorama**, la Caisse d'Epargne, la **Banque populaire(BPCE)**, la Banque postale, le **Crédit Agricole**, le **Société générale**, ou encore **ING**. D'autres clients de banques au Royaume -Uni , en Italie, en Espagne ou au Portugal, ont été aussi touchés par les cyberattaques [6].

Pour lutter contre les cyber risques et protéger les données bancaires des utilisateurs, les établissements bancaires investissent dans le recrutement d'experts en cybersécurité, de **hackers éthiques** et de data-analysts pour conserver la confiance des clients.

Selon les rapports de la **Banque des règlements internationaux**, plusieurs grandes banques investissent massivement dans la cybersécurité pour faire face aux cybermenaces croissantes. En Europe, **BNP Paribas** dépense 500 millions d'euros par an pour sécuriser ses

infrastructures, avec un accent sur la cryptographie quantique. **Deutsche Bank** a alloué 400 millions de dollars en 2024 pour renforcer la sécurité de ses APIs et former ses employés [19].

Les néobanques comme **Revolut** (200 millions de dollars investis) et **N26** (10% de leur chiffre d'affaires dédié à la cyber) misent sur le chiffrement des données. En Asie, **DBS Bank** à Singapour et **MUFG** au Japon investissent respectivement 250 et 180 millions de dollars pour sécuriser leurs clouds.

En France, **Société Générale** et **Crédit Agricole** renforcent également leurs défenses avec des cyber labs et des programmes dédiés pour éviter les pertes financières et maintenir la confiance des clients.

3.2 la Concurrence entre Banques Traditionnelles et FinTechs

L'affrontement entre les banques traditionnelles et les **FinTechs** découle de l'évolution du secteur financier due aux technologies récentes. Les FinTechs, en tirant parti de l'innovation technologique, offrent généralement des services plus rapides, efficaces et souvent à moindre coût que ceux proposés par les banques traditionnelles. Elles se concentrent également sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en proposant des interfaces intuitives et des services accessibles grâce à des applications mobiles, attirant ainsi une clientèle plus jeune. Ces **FinTechs** ont la capacité de fournir des solutions financières personnalisées en fonction des besoins particuliers des clients, ce qui peut constituer un défi pour les établissements bancaires à cause de leur organisation rigide.

Les banques, souvent soumises à une réglementation stricte, doivent donc se transformer et adopter des stratégies numériques pour rester compétitives. Certaines institutions bancaires imposent une collaboration avec des FinTechs afin de tirer parti de leur technologie tout en tenant compte des défis réglementaires, alors que les FinTechs doivent établir une confiance solide avec les consommateurs pour assurer leur présence à long terme sur le marché.

Les labels et les différents pôles spécialisés en France, le label WAI (We Are Innovation) de la **BNP Paribas** ou le Village by **Crédit Agricole** qui accueille environ 150 start-ups, sont des exemples concrets de rapprochements entre ces différents univers, car ils constituent le moyen de rester connecter avec les nouvelles tendances du marché, comme le Big Data, l'intelligence artificielle, et d'être au plus près des innovations technologiques. En effet, le secteur bancaire a connu, l'année dernière, une baisse de 2,4 % d'attractivité dans les emplois, contre une augmentation de 14,1 % pour la Fintech [20].

Conclusion Générale

La transformation radicale du secteur bancaire est en cours, stimulée par l'avènement des technologies numériques et les exigences grandissantes des clients en termes de rapidité, de transparence et d'accessibilité. Dans ce paysage en perpétuel changement, nous nous sommes efforcés de saisir l'impact de ces progrès sur le secteur bancaire et les enjeux qui en émergent.

Ce rapport commence par une analyse de la situation actuelle du secteur bancaire, qui est caractérisée par la numérisation, l'apparition des FinTechs et les changements dans les habitudes des clients. Nous avons par la suite étudié les innovations majeures telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, les paiements en temps réel, l'Open Banking et les cryptomonnaies, qui transforment les services bancaires et leur fonctionnement.

Pour conclure, nous avons souligné les principaux défis auxquels les intervenants du domaine doivent faire face : la cybersécurité, la concurrence, la régulation, l'inclusion financière et l'évolution des compétences.

En plus de l'étude réalisée, ce travail ouvre la voie à de nombreuses possibilités. L'avenir bancaire dépendra de sa capacité à adopter l'innovation de façon agile, éthique et sécurisée. Les institutions financières devront aussi accentuer leur rôle social en s'engageant de manière proactive dans la transition écologique et la bataille contre l'exclusion financière. Au-delà d'une simple avancée technologique, c'est une réelle mutation organisationnelle et culturelle qui s'avère nécessaire. C'est en anticipant, s'adaptant et collaborant avec les acteurs numériques émergents que les banques dessineront l'avenir du secteur.

Bibliographie

- [1] Pwc France (<https://www.pwc.fr/>) :De la fintech à la banque digitale
- [2] Banque de France , "études sur la transformation bancaire ", <https://www.banque-france.fr/fr,2021>.
- [3] <https://innowise.com/>, " Répartition Mondiale des Banques Numériques".
- [4] <https://www.actu-juridique.fr/>, "Application des Fintechs"
- [5] <https://www.lafinancepourtous.com/>, "Les banques dans la tourmente de la crise de 2008"
- [6] Banque mondiale, <https://www.worldbank.org/>
- [7] AARAS, M., Nicolosi, A. (2020). La digitalisation du secteur bancaire : La perception par les clients. International Marketing Trends Conference, Paris <https://www.researchgate.net/profile/AarasMounir/publication/3388>.
- [8] <https://www.meilleure-banque.com/>, "Comparatif des meilleures banques en ligne"
- [9] <https://selectra.info/>
- [10] BoursoBank, <https://www.boursobank.com/>
- [11] statista,<https://fr.statista.com/>
- [12] IBRAHIMI, M. O., Mohammed, B. E. N. (2024). L'intelligence Artificielle dans le secteur bancaire. Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit, 8(1).
- [13] <https://about.blockdata.tech/>
- [14] <https://www.cryptovore.fr/>
- [15] <https://fr.statista.com/>
- [16] Kheloui, S. (2024). Avènements des crypto monnaies et leurs impacts sur le financement du commerce international.
- [17] <https://about.blockdata.tech/>

- [18] [https ://presseagence.fr/](https://presseagence.fr/)
- [19] Banque des règlements internationaux, "rapports sur la régulation et les paiements",
[https ://www.bis.org/](https://www.bis.org/)
- [20] ELHAJOUJI, A., Hicham, M. E. S. K. (2025). FINTECH et modèle économique des banques traditionnelles : Élaboration d'un modèle conceptuel théorique. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 6(1), 433-449.

